101年公務人員特種考試外交領事人員外交行政人員考試、101年公務人員特種考試國際經濟商務人員考試、101年公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試、101年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試、101年公務人員特種考試民航人員考試、101年公務人員特種考試經濟部專利商標審查人員考試試題

代號：60160

全一張
（正面）

考 試 別：民航人員
等　　別：三等考試
類 科 組：飛航管制
科　　目：飛行原理
考試時間：2小時

座號：_____

※注意：㈠禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、㈠在萊特兄弟（Wright Brothers）發明飛機之前，滑翔飛行（例如滑翔機）與漂浮飛行（例如氣球）都已經有幾十年的歷史，那麼請問為什麼我們將飛機的發明歸功於萊特兄弟？（10分）
㈡1909年9月21日，那一位中國人在什麼地方成功試飛他研製的飛機？（5分）

二、㈠當今各航空公司普遍使用的大型客機（或貨機），絕大多數都使用渦扇引擎（Turbofan engine），請以飛行速率（Speed）或馬赫數（Mach number）為橫軸，飛行高度為縱軸，畫出其飛行包線（Flight envelope）。（10分）
㈡請說明㈠之飛行包線的特性與意義。（10分）

三、飛機在起飛之前的地面滑行階段，飛機受力狀況隨滑行速度而改變，請說明從靜止到起飛瞬間，其受力情況的變化。（20分）

四、當今各航空公司普遍使用的大型客機（或貨機），都是以高次音速作巡航飛行，請問，可以直接將其引擎馬力加大，以達到超音速巡航的目的嗎？為什麼？（20分）

五、請說明飛機之最陡爬升（Steepest climb）和最快爬升（Fastest climb）有什麼差異。（10分）

（請接背面）

101年公務人員特種考試外交領事人員外交行政人員考試、101年公務人員特種考試國際經濟商務人員考試、101年公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試、101年公務人員特種考試國家安全局國家安全情報人員考試、101年公務人員特種考試民航人員考試、101年公務人員特種考試經濟部專利商標審查人員考試試題

代號：60160

考 試 別：民航人員
等　　別：三等考試
類 科 組：飛航管制
科　　目：飛行原理

六、下圖是歐洲航空防衛與太空公司（European Aeronautic Defense and Space Company，簡稱 EADS）所屬阿斯翠姆公司（Astrium）之太空飛機（Space plane）的飛行輪廓，請說明從起飛經 A、B、C、D、E（圖上的英文字母都有加圈）各點到降落著陸，各階段的飛行特性。（15 分）

